

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구

제 목 배전반 정밀진단 작업 감독 업무 수행 미흡

소 관 부 서 □기지본부 ㉠부

조 치 부 서 ●처 ●부

내 용

1. 업무개요

□기지본부 ㉠부는 「생산설비 진단 및 검사기준」에 따라 매년 정밀진단 주기가 도래한 변전소를 선정하여 정밀진단을 시행하고 있으며 [표 1]과 같이 “25년 □기지본부 수배전반 정밀진단 시행계획”(이하 “시행계획”이라 한다.)을 수립하고 정밀진단 작업을 시행하였다.

[표 1] 2025년 수배전반 정밀진단 계획

구분	변전소	점검 내용	진단주기	시행기관
수배전반	4,5,12,16	배분전반, 개폐장치, 몰드변압기, BUS DUCT	5년	자체 (경상정비)*

* ㉠공사(계약상대자 : □□공사, 계약기간 :2024. 3. 29 ~ 2026. 3.31.)

자료 : □기지본부-4117(2025.04.24.) " 25년 인천기지 수배전반 정밀진단 시행 계획 보고"

작업 대상 중 4변전소 정밀진단은 2025. 7. 7. ~ 2025. 7. 11. 동안 시행하였고 2025. 7. 8. 오후 4시 11분경 4변전소의 정전 BUS인 C-BUS 작업 중 배전반 내부 청소 작업을 수행하던 □□공사(이하 “□□공사”라 한다) 소속 작업자가 개방되어 있던 TIE배전반¹⁾의 활선 BUS인 D-BUS에 접촉하여 감전되었다.

1) TIE 배전반은 2중 선로의 연결배전반으로 한쪽 선로의 정전 시에도 반대쪽 선로는 활선 상태로 한쪽 선로 정전작업 시 개로상태를 유지하고 안전을 위해 잠금 조치를 해야 함

2. 관계규정 및 판단기준

본부기술표준 「배전반 전기작업 안전관리 절차(KTS-TE-004)」 5.8.5 정전의 확인과 「배전반 표준정비 절차서(KTS-FE-063)」 7.1.5 무전압 상태 확인 및 안전조치에서는 TIE배전반이 개로상태라도 부스 통전 중임으로 배전반 도어를 잠금 하여야 하며 변전소 근무자는 열쇠를 보관하고 담당 감독은 TIE배전반 확인 후 열쇠를 반출하여 잠금하도록 되어있다.

그리고 KOSHA-MS 「안전보건 위험성평가(KOGAS-SP-6100)」 4.5에 따르면 감독자는 협력업체가 실시한 위험성평가 결과를 검토하고 미비사항 발견 시 보완을 요청하여야 하며 조치여부를 현장점검 등을 통해 확인해야 한다.

또한 KOSHA-MS 「안전작업허가 절차서(KOGAS-SP-8120)」 4.5.4에서는 작업책임자(□□공사)는 위험작업 중 위험성평가 결과 주요위험요소로 지정된 작업시 해당 작업 시점에 작업을 중단하고 작업감독에게 참관을 요청하여야 한다고 되어 있다.

아울러 경상정비 계약서 “생산설비 계약 특수조건” 제6조에서 우리공사가 중요작업에 대하여 작업계획을 요청할 경우 계약상대자(□□공사)는 작업계획서를 서면으로 제출하여야 하며 우리공사가 작업계획에 대한 보완을 요청할 경우 계약상대자는 이에 성실히 따라야 한다고 되어있다.

따라서 수배전반 정밀진단 감독 업무 수행 시 본부기술표준에 명시된 배전반 잠금 조치 등의 주요 안전조치사항을 계약상대자가 위험성평가에 반영하도록 면밀히 검토해야 하며 평가 결과가 주요위험작업일 경우 감독은 작업 전 □□공사가 감독에게 참관 요청을 할 수 있도록 지도·감독하여야 한다.

또한 □□공사가 제출한 작업계획서 검토 시 작업범위 및 대상, 작업절차 등 보완사항이 있을 경우 이를 보완 할 수 있도록 시정지시를 하여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 작업계획서 검토 및 위험성평가 검토 미흡

㉠(이하 “감독(정)”이라 한다.)는 4변전소 정밀진단 작업의 감독(정)으로 시행 계획을 작성·보고 하였고, 시행 계획 [첨부 1] 수배전설비 점검표를 확인해보면 통전 상태인 TIE배전반은 정밀점검 대상에서 제외하였다.

그러나 □□공사가 제출한 작업계획서에는 TIE배전반을 포함한 배전반 전체를 작업 대상으로 반영하였으며 TIE배전반을 제외한다는 내용은 없었다.

따라서 감독(정)이 계획한 작업 대상과 □□공사가 제출한 작업 대상이 상이하였으므로 작업계획서 검토 시 TIE배전반을 작업 대상에서 제외하고 TIE배전반을 상시 잠금으로 유지하도록 작업계획서를 보완·시정하도록 요청하여 □□공사 작업책임자가 이를 확실히 인지할 수 있도록 해야 했다.

또한 감독(정)은 TIE배전반 통전 상태 위험성을 인지하고 있었음에도 수시합동 위험성평가 시 통전 배전반 잠금 조치, 감독 승인 이후 배전반 개방 등 위험저감 대책을 반영하도록 보완·시정 요청을 하지 않았다.

나. 작업내용 파악 소홀 및 수배전반 잠금 서명 절차 미이행

㉡(이하 “감독(부)”라 한다.)는 감독(부)로 감독(정)의 타 작업 입회로 인하여 4변전소 정밀진단 감독업무를 수행하였다.

그러나 감독업무 수행 전 감독(정)이 작성한 기본계획과 □□공사가 제출한 작업계획서를 검토하지 않아 작업내용을 명확히 파악하지 않았으며, 사고일 작

업책임자가 작성한 TBM(Tool Box Meeting) 서명 시 작업책임자로부터 TIE배전반 작업사항과 위험요소에 대하여 구체적으로 확인하지 않았다.

그리고 본부기술표준과 기본계획에 따른 TIE배전반 잠금 관련 감독의 역할과 책임에 대해 숙지하지 못하여 정전 작업 후 TIE배전반 및 활선 배전반을 잠금하고 설비운전원, 작업책임자, 감독이 각각 확인 후 서명하도록 되어 있으나 해당 절차를 누락하였다.

관련자 의견 및 검토결과 감독(정)은 □□공사가 설비관리시스템을 통해 승인 요청한 작업허가서에 TIE배전반을 잠금 조치하고 작업 대상이 아님을 명기하였고, TIE배전반 작업 대상 제외가 표기된 수배전점검표를 현장에 비치하여 □□공사 작업책임자가 이를 인지하였을 것이라고 판단하였다고 답변하였다.

그리고 위험성평가 단계에서는 TIE 배전반은 작업 대상이 아님으로 별도의 보완요청을 하지는 않았으며, 감독자가 모든 위험성을 파악하고 준비하기에는 한계가 있다고 답변하였다.

그러나 감독(정)은 작업계획서 검토 시 작업범위를 명확하게 하여 작업책임자가 이를 인지하도록 하여야 했음을 인정하였다. 하지만 작업감독자가 모든 위험성을 파악하고 준비하기에 한계가 있다는 의견에는 공감하나 정밀진단 작업 중 TIE 배전반 잠금 확인 및 통제는 본부기술표준에도 반영될 만큼 안전에 필수적인 내용이며 2022 ~ 2023년 수배전반 정밀진단 위험성평가에는 반영되었다는 사실에 따라 그 의견은 받아들이기 어렵다.

감독(부)는 4변전소 작업시작일 전 1주일동안 휴가기간으로 4변전소의 작업

감독 수행 전 기본계획 및 □□공사의 작업계획서를 검토할 시간이 없었고, 사고일 전일 발생한 3변전소 UPS설비의 고장에 따른 입회와 휴가에 따른 업무 처리로 4변전소 정밀진단 작업 현장에 계속 상주가 어려웠으며, 정밀진단 작업 현장에 작업 제외 대상 배전반(TIE배전반 포함)에는 접근금지 조치가 되어 있는 것을 확인하였다고 답변하였다.

그러나 감독(부)는 휴가로 인해 기본계획 및 작업계획서를 검토하지 못하여 작업내용을 명확히 파악하지 못하였다면 TBM 서명 전 작업책임자로부터 구체적인 작업내용을 확인하기 위해 노력해야 했었고, 정밀진단 대상인 4변전소 수배전반설비는 감독(부) 담당 설비(㉠부 업무분장 기준²⁾)이고 기본계획이 4월에 수립되었으므로 휴가로 작업내용을 파악할 시간이 없었다는 의견은 받아들이기 어렵다.

그러나 감전사고의 직접적인 원인은 작업책임자가 위험성평가 및 작업계획서 작성을 미흡하게 하였고, 작업허가서와 수배전반점검표를 면밀히 확인하지 않았으며, TIE배전반 판넬 개방 필요시 감독 입회 요청을 하지 않고 무단으로 개방한 것이라고 판단된다.

따라서 감독(정)은 작업허가서와 수배전점검표에 TIE배전반은 작업대상이 아님을 명시하여 작업책임자가 확인할 수 있도록 조치하였고, 감독(부)는 3변전소 UPS고장에 따른 정비 작업 입회로 4변전소 정밀진단 작업의 계속 상주가 어려웠으며 작업은 실제로 계속상주가 필요한 작업이 아님에 따라 처분 요구 시 이를 고려 할 필요가 있다.

2) □기지본부-1254(2025. 2..10) “2025년 ㉠부 업무분장 시행(‘25년 1차)

[조치할 사항] ●처장은

수배전반 정밀진단 작업 준비 간 작업계획서 및 위험성평가를 미흡하게 검토한
담당자와 감독업무 수행 간 작업내용 파악과 배전반 잠금상태 확인 서명을
소홀히 한 담당자에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

☐기지본부 ㉠부 ㉡

☐기지본부 ㉠부 ㉢